



C B T i s No. 153

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO industrial Y de servicios No.153

Vol. 1 Núm. 3

Nov – Dic 2025



---

*Memoria  
de cálculo matemático*

*Proyecto PAEC – “Botellas”*

---



Nov – Dic 2025

Amaro Tlalpa Iván  
Fuentes Capilla Francisco  
Pérez Moctezuma Jonathan Yael

5AMP

Temas Selectivos de matemáticas II



Nov-Dic 2025

DGETI

CBtis No.153  
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial  
y de servicios No.153

VOL.1 Num3  
Nov-Dic 2025

Imagen del Equipo:



*Memoria de calcula matemáticas*

*Proyecto PAEC – “Botellas”*

Página 1

**CBTIS No.153**

**Lic. Jose Juan Cruz Quintero**

**DIRECTOR**

**Lic. Marco Antonio Méndez Pérez**

**SUBDIRECTOR**

**Mtra. Selene Cerón Pérez**

**Jefe DEPTO. SERVIS.DOCS. T/M**

**Mtra. Beatriz Cortes Muños**

**RESPONSIBLE PAEC**

**Ing. Evaristo Guadalupe Méndez Salas**

**DOCENTE DEL AREA PENSAMIENTO MATEMATICO**

## Metas

1. **C2M2.** Desarrolla la percepción y la intuición para generar conjeturas ante situaciones que requieran explicación o interpretación.
2. **C1M1.** Ejecuta cálculos y algoritmos para resolver problemas matemáticos, de las ciencias y de su entorno.
3. **C3M2.** Construye un modelo matemático, identificando las variables de interés, con la finalidad de explicar una situación o fenómeno y/o resolver un problema tanto teórico como de su entorno.
4. **C1M2.** Analiza resultados obtenidos al aplicar procedimientos algoritmos propios del pensamiento matemático en la resolución de problemáticas teóricas y de su contexto.
5. **C2M1.** Observa y obtiene información de una situación o fenómeno para establecer estrategias o formas de visualización que ayuden a entenderlo.
6. **C4M1.** Describe situaciones o fenómenos empleando rigurosamente el lenguaje matemático y el lenguaje natural.
7. **C3M3.** Aplica procedimiento, técnicas y lenguaje matemático para la resolución de problemas propios del pensamiento matemático, de áreas de conocimiento, recursos sociocognitivos, recursos socioemocionales y su entorno.
8. **C2M4.** Argumenta a favor o en contra de afirmaciones acerca de situaciones, fenómenos o problemas propios de la matemática, de las ciencias o de su entorno.
9. **C3M1.** Selecciona un modelo matemático por la pertinencia de sus variables y relaciones para explicar una situación, fenómeno o resolver un problema tanto teórico como de su texto.
10. **C3M4.** Construye y plantea posibles soluciones a problemas de áreas de conocimiento recursos sociocognitivos, recursos socioemocionales y de su entorno, empleando técnicas y lenguaje matemático.

## Situación del Problema Conceptual

El docente de la asignatura temas selectos de matemáticas II pide a los alumnos de forma grupal (Equipos), participe en el proyecto escolar PAEC, el propósito en la comunidad educativa de san pablo del monte y alrededores se genera muchos residuos solidos dentro y fuera del plantel educativo; es por ello que el proyecto PAEC implementara una serie de acciones para la clasificación y disminución de los mismos tomando como fundamentó la regla de las 3R y de esta forma hacer conciencia en los estudiantes y la comunidad social para lograr un cambio significativo en el medio ambiente, con la finalidad de aplicar los conocimiento en la asignatura, en la recolección de datos, su construcción de la grafica para la obtención del modelo y lograr describir un fenómeno a través de la optimización.

### Integración Disciplina de Saberes

#### A Saberes decorativo o teórico

Contesta lo siguiente

1. ¿Cuántas Variables crees que intervienen en este apoyo?

Entre 4 y 6 variables principales que pueden ser entre:

- **Cantidad de residuos sólidos generados** en la escuela y alrededores.
- **Tipos de residuos** (orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables).
- **Frecuencia de recolección** de los residuos.
- **Participación de los alumnos y la comunidad** (nivel de colaboración).
- **Eficiencia de las acciones de clasificación** (qué tanto se reduce la basura con el proyecto).
- **Tiempo** dedicado al proyecto y al análisis.

2. ¿Cuál crees que sea la importancia que tiene el poder argumentar esta situación del proyecto?

La importancia de poder argumentar esta situación del proyecto radica en que permite justificar con claridad por qué es necesario implementar acciones de clasificación y reducción de residuos. Al contar con datos, análisis y modelos matemáticos, se pueden mostrar resultados reales que fortalecen la propuesta y permiten demostrar su impacto en la comunidad. Esto hace que el proyecto tenga una base sólida y que tanto alumnos como comunidad comprendan su relevancia ambiental y educativa.

3. Hablando de actitud ¿Qué valores crees se promueve al realizar el proyecto?

En cuanto a la actitud, el proyecto promueve valores como la responsabilidad y el compromiso con el cuidado del medio ambiente, así como la colaboración entre compañeros para lograr resultados comunes. También fomenta la conciencia ecológica, el respeto por el entorno escolar y comunitario, y la constancia al realizar actividades de recolección y análisis. Estos valores ayudan a formar estudiantes más sensibles y comprometidos con su entorno.

## B Saber procedimiento o desarrollar habilidades

1. De manera individual reporta los datos del proyecto

Tabla de Recolección de Datos

### Cartón/Papel

| Semanas | Semana 1  | Semana 2  | Semana 3 | Semana 4 |
|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Kilos   | 59.100 kg | 62.000 kg |          |          |

### Pet

| Semanas | Semana 1  | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
|---------|-----------|----------|----------|----------|
| Kilos   | 15.700 kg | 3.900 kg |          |          |

### Tapas

| Semanas | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
|---------|----------|----------|----------|----------|
| Kilos   | 0        | 2.200 kg |          |          |

### Productos con Impurezas

| Semanas | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
|---------|----------|----------|----------|----------|
| Kilos   | 0        | 1.200 kg |          |          |

### Productos sin Impurezas

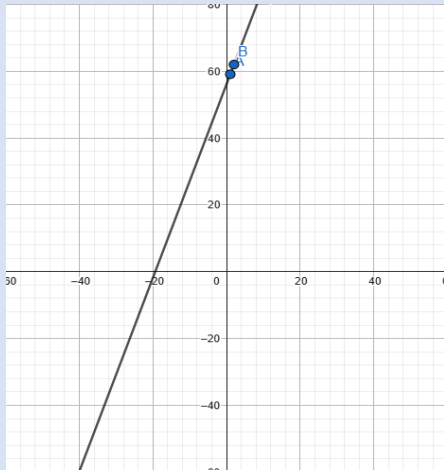
| Semanas | Semana 1  | Semana 2  | Semana 3 | Semana 4 |
|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Kilos   | 75.300 kg | 68.300 kg |          |          |

### Vidrio

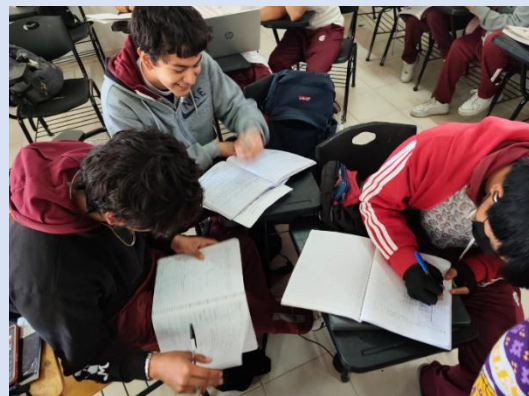
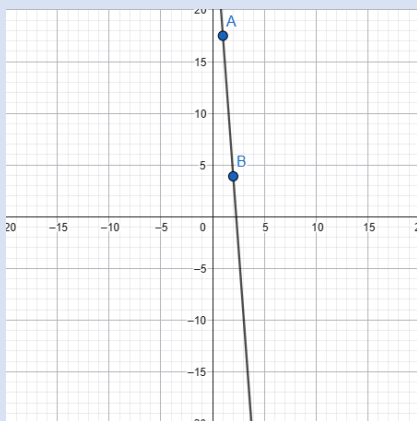
| Semanas | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
|---------|----------|----------|----------|----------|
| Kilos   | 1.200 kg | 0        |          |          |

## 2. Graficas

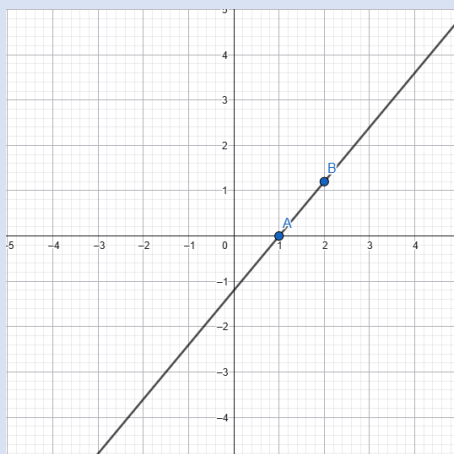
Catón/papel



Pet

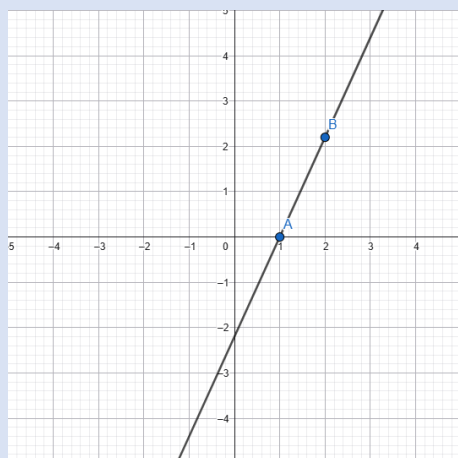


Tapas

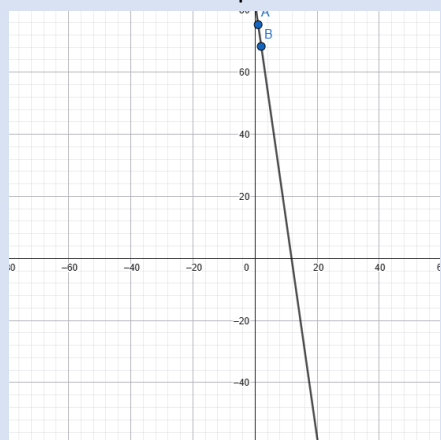




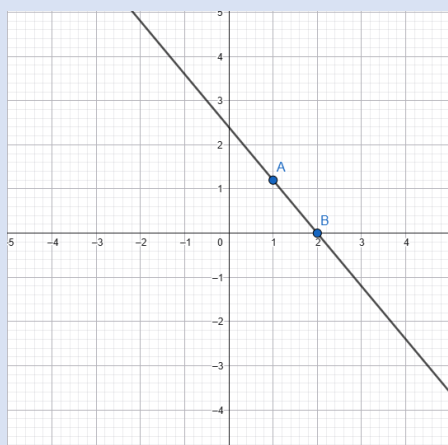
### Productos con Impurezas



### Productos sin Impurezas



### Vidrio



### 3.APLICACIÓN DE CÁLCULO MATEMÁTICO

#### A) Ecuación de la recta

Cartón y Papel

$$P_1 (1, 59.1)$$

$$P_2 (2, 62)$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$m = \frac{62 - 59.1}{2 - 1}$$

$$m = \frac{2.9}{1} = 2.9 \text{ pendiente}$$

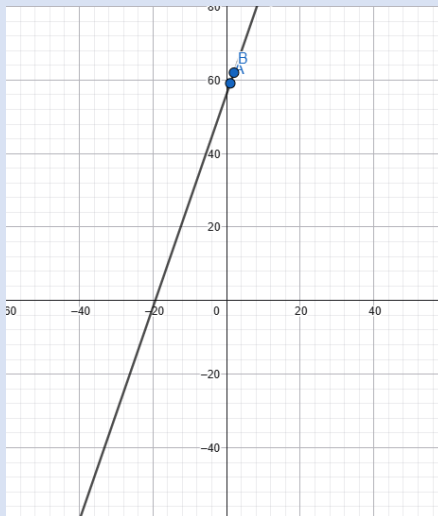
$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 59.1 = 2.9(x - 1)$$

$$y - 59.1 = 2.9x - 2.9$$

$$y = 2.9 - 2.9 + 59.1$$

$$y = 2.9x + 56.2 \text{ pendiente-ordena}$$



$$2.9x - y + 56.2 = 0 \text{ Ecu. General, punto - pendiente, dos puntos}$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$a = -19.4 \text{ y } b = 56.2$$

$$-\frac{x}{19.4} + \frac{y}{56.2} = 1$$

$$\frac{x}{19.4} - \frac{y}{56.2} = 1 \text{ simétrica}$$

continuación

Pet

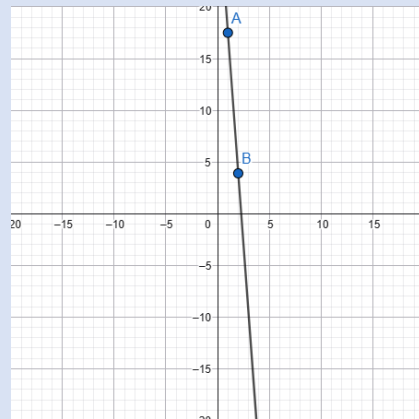
Punto 1 (1, 15.7)

Punto 2 (2, 3.9)

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$m = \frac{3.9 - 15.7}{2 - 1}$$

$$m = \frac{-11.8}{1} = -11.8 \text{ Pendiente}$$



$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 15.7 = -11.8(x - 3.9)$$

$$y = -11.8x + 11.8 + 15.7$$

$$y = -11.8x + 27.5 \text{ Punto-pendiente/dos puntos/pendiente-ordenada}$$

$$11.8x + y - 27.5 = 0 \text{ Ecu. General}$$

$$a = 2.33 \text{ y } b = 27.5$$

$$\frac{x}{2.3} + \frac{y}{27.5} = 1 \text{ Simétrica}$$

Continuación

Tapas

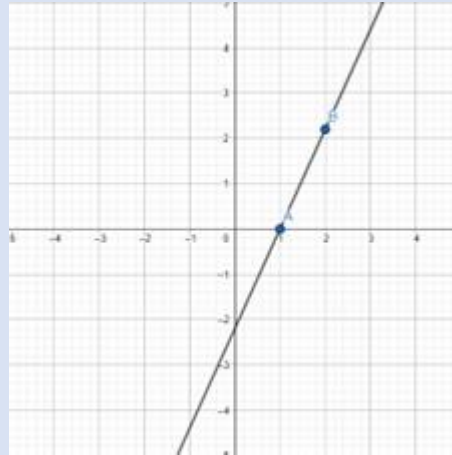
Punto 1 (1,0)

Punto 2 (2, 2.2)

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$m = \frac{2.2 - 0}{2 - 1}$$

$$m = \frac{2.2}{1} = 2.2 \text{ Pendiente}$$



$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 0 = 2.2(x - 1)$$

$$y = 2.2x - 2.2 \text{ Punto-pendiente/dos puntos/pendiente-ordenada}$$

$$2.2x - y - 2.2 = 0 \text{ Ecu. General}$$

$$a = 1 \text{ y } b = -2.2$$

$$\frac{x}{1} - \frac{y}{2.2} = 1 \text{ Simétrica}$$

continuación



## Productos con Impurezas

Punto 1 (1,0)

Punto 2 (2, 1.2)

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$m = \frac{1.2 - 0}{2 - 1}$$

$$m = \frac{1.2}{1} = 1.2 \text{ Pendiente}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 0 = 1.2(x - 1)$$

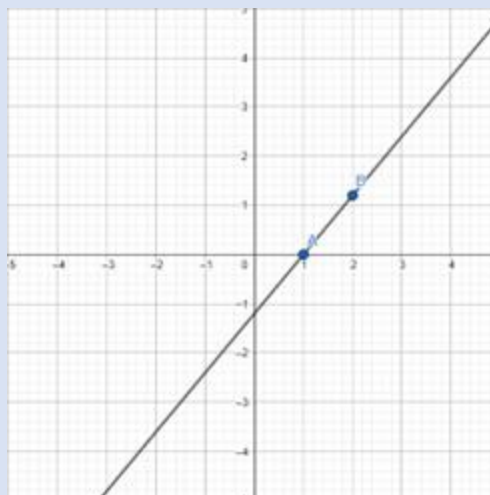
$$y = 1.2x - 1.2 \text{ Punto-pendiente/dos puntos/pendiente-ordenada}$$

$$1.2x - y - 1.2 = 0 \text{ Ecu. General}$$

$$a = 1 \text{ y } b = -1.2$$

$$\frac{x}{1} - \frac{y}{1.2} = 1 \text{ Simétrica}$$

continuación



### Productos sin Impurezas

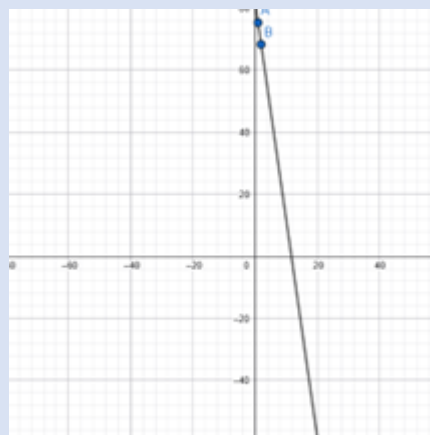
Punto 1 (1, 75.3)

Punto 2 (2, 68.3)

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$m = \frac{68.3 - 75.3}{2 - 1}$$

$$m = \frac{-7}{1} = -7 \text{ pendiente}$$



$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 75.3 = -7x + 7$$

$$y - 7x + 7 + 75.3$$

$$y = -7x + 82.3 \text{ Punto-pendiente/dos puntos/pendiente-ordenada}$$

$$7x + y - 82.3 = 0 \text{ Ecu. General}$$

$$a = 11.76 \text{ y } b = 82.3$$

$$\frac{x}{11.76} + \frac{y}{82.3} = 1 \text{ Simetrica}$$

continuación

Vidrio

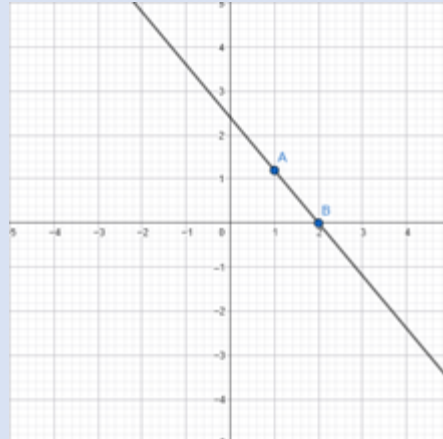
Punto 1 (1,1.2)

Punto 2 (2, 0)

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$m = \frac{0 - 1.2}{2 - 1}$$

$$m = \frac{-1.2}{1} = -1.2 \text{ pendiente}$$



$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 1.2 = -1.2x + 1.2$$

$$y - 1.2x + 1.2 + 1.2$$

$$y = -1.2x + 2.4 \text{ Punto-pendiente/dos puntos/pendiente-ordenada}$$

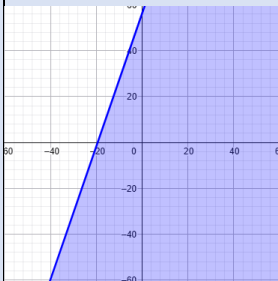
$$1.2x + y - 2.4 = 0 \text{ Ecu. General}$$

$$a = 2 \text{ y } b = 2.4$$

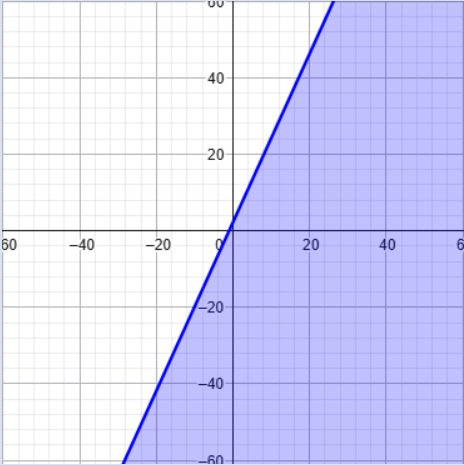
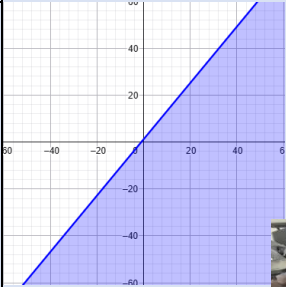
$$\frac{x}{2} - \frac{y}{2.4} = 0 \text{ Simétrica}$$

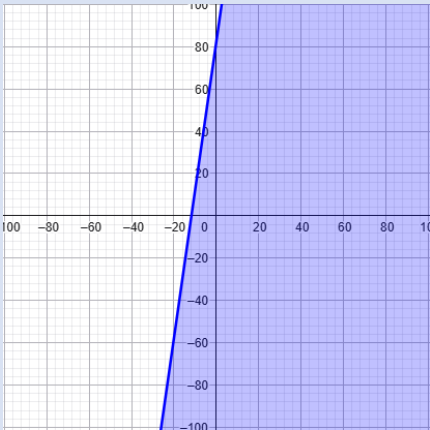
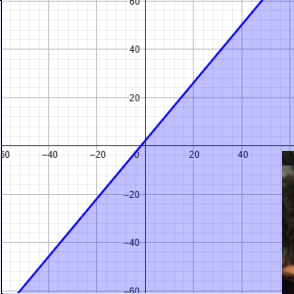


## B) Desigualdad

|                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Cartón/papel</p> $2.9x - y + 56.2 = 0$ $2.9x - y + 56.2 \geq 0$               |                                                                                                                                                                      |
| $y = 2.9x + 56.2$ $y \leq 2.9x + 56.2$                                           |   |
| $\frac{x}{-19.4} + \frac{y}{56.2} = 1$ $\frac{x}{-19.4} + \frac{y}{56.2} \leq 1$ |                                                                                                                                                                      |
| <p>PET</p> $11.8x - y + 27.5 = 0$ $11.8x - y + 27.5 \geq 0$                      |                                                                                                                                                                      |
| $y = 11.8x + 27.5$ $y \leq 11.8x + 27.5$                                         |                                                                                  |
| $\frac{x}{2.33} + \frac{y}{27.5} = 1$ $\frac{x}{2.33} + \frac{y}{27.5} \leq 1$   |                                                                                                                                                                      |



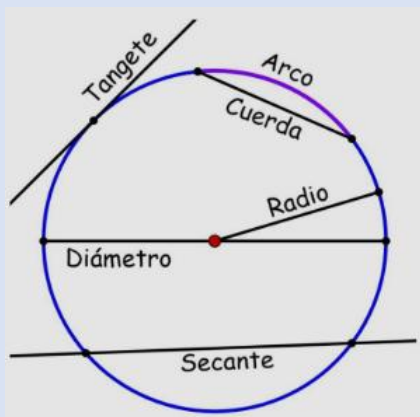
|                                                                            |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>TAPAS</p> $2.2x - y - 2.2 = 0$ $2.2x - y + 2.2 \geq 0$                  |                                                                                        |
| $y = 2.2x + 2.2$ $y \leq 2.2x + 2.2$                                       |                                                                                                                                                                          |
| $\frac{x}{1} + \frac{y}{2.2} = 1$ $\frac{x}{1} + \frac{y}{2.2} \leq 1$     |                                                                                                                                                                          |
| <p>PRODUCTOS CON IMPUREZAS</p> $1.2 - y - 1.2 = 0$ $1.2x - y + 1.2 \geq 0$ |   |
| $y = 1.2x + 1.2$ $y \leq 1.2x + 1.2$                                       |                                                                                                                                                                          |
| $\frac{x}{1} + \frac{y}{1.2} = 1$ $\frac{x}{1} + \frac{y}{1.2} \leq 1$     |                                                                                                                                                                          |

|                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PRODUCTOS SIN IMPUREZAS</p> $7x - y + 82.3 = 0$ $7x - y + 82.3 \geq 0$ |                                                                                        |
| $y = 7x + 82.3$ $y \leq 7x + 82.3$                                        |                                                                                                                                                                          |
| $\frac{x}{7} + \frac{y}{82.3} = 1$ $\frac{x}{7} + \frac{y}{82.3} \leq 1$  |                                                                                                                                                                          |
| <p>VIDRIOS</p> $1.2x - y + 2.4 = 0$ $1.2x - y + 2.2 \geq 0$               |   |
| $y = -1.2x + 2.4$ $y \leq -1.2x + 2.4$                                    |                                                                                                                                                                          |
| $\frac{x}{2} + \frac{y}{2.4} = 1$ $\frac{x}{2} + \frac{y}{2.4} \leq 1$    |                                                                                                                                                                          |

## Circunferencia de centro en el origen

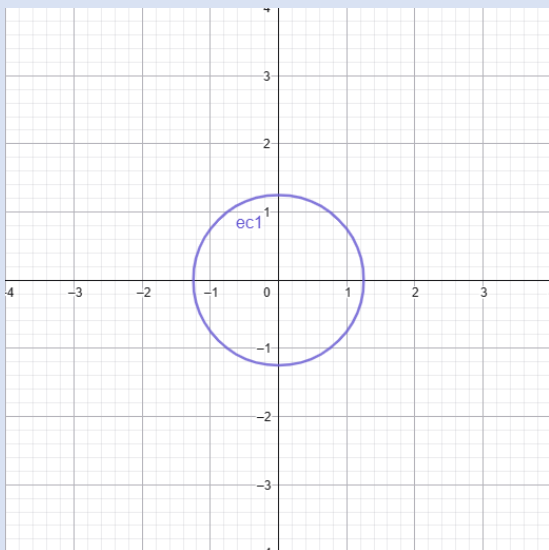
### Elementos de una circunferencia

1. Radio
2. Diámetro
3. Cuerda
4. Arco
5. Tan
6. Secante



Diámetro es igual a 2.5 es igual a  $\frac{5}{2}$ .

$$r = \frac{5}{4}$$



$$x^2 + y^2 = r^2$$

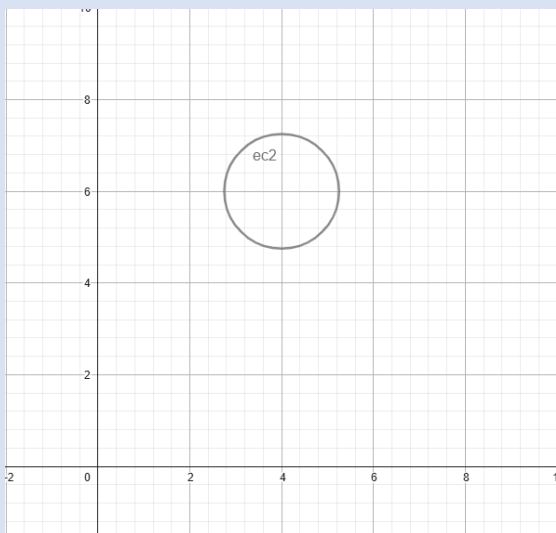
$$x^2 + y^2 = \frac{5^2}{4}$$

$$x^2 + y^2 = \frac{25}{16} \text{ Ecu. Circunferencia del centro en el origen}$$

continuación

Circunferencia de centro fuera del origen

Diámetro es igual a 2.5 es igual a  $\frac{5}{2}$  y c (4,6)



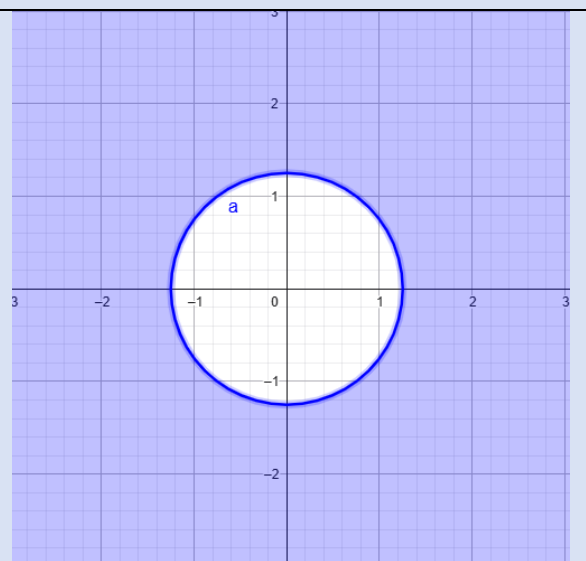
$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$(x - 4)^2 + (y - 6)^2 = \frac{5^2}{4}$$

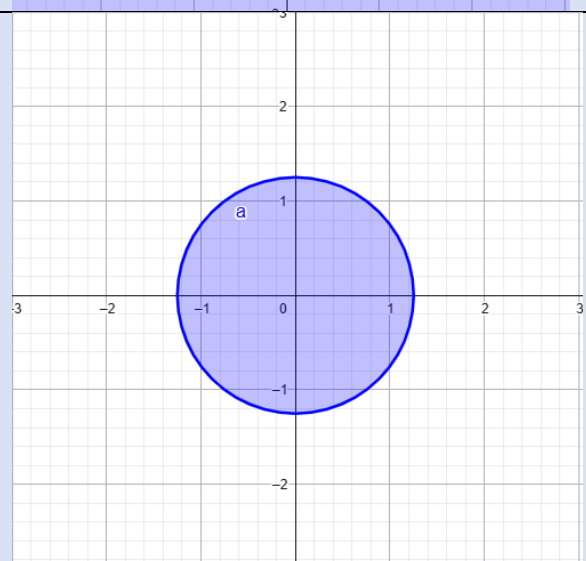
$$(x - 4)^2 + (y - 6)^2 = \frac{25}{16} \text{ Ecu. Circunferencia de centro fuera del origen}$$

Desigualdad de la circunferencia

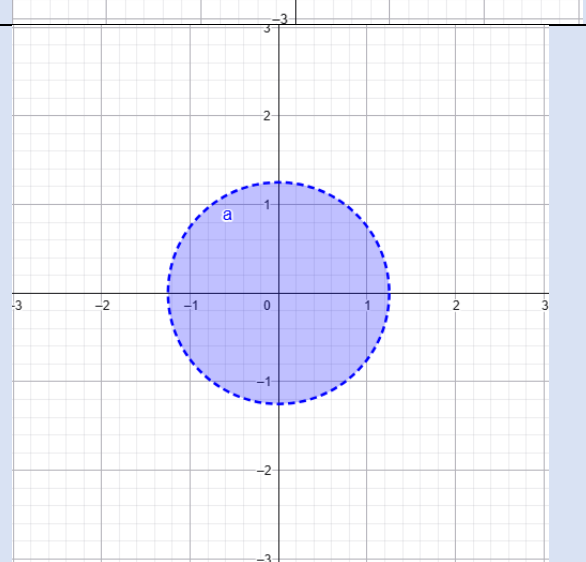
$$x^2 + y^2 \geq \frac{25}{16}$$



$$x^2 + y^2 \leq \frac{25}{16}$$



$$x^2 + y^2 < \frac{25}{16}$$



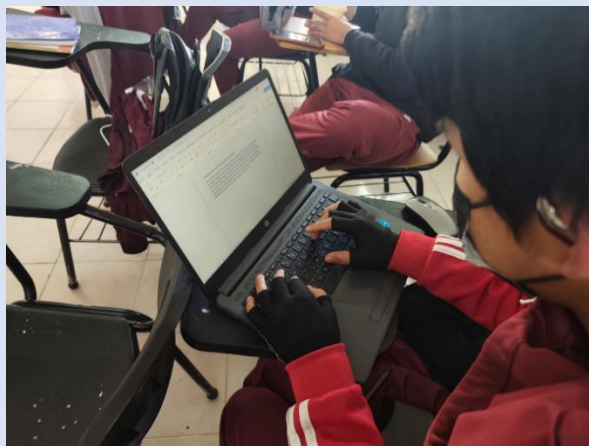
## **C Saber actitudinal**

Después de esta experiencia vivencial, en trabajo colaborativo anota los valores mas importantes que se promovieron al desarrollar este proyecto.

1. **Respeto entre el equipo**, haciendo las partes del proyecto correctamente sin inconvenientes.
2. **Entregar a tiempo los registros de los residuos recolectados**, demostrando puntualidad y compromiso con el proyecto.
3. **Clasificar correctamente la basura en orgánica, reciclable y no reciclable**, mostrando responsabilidad en cada actividad.
4. **Apoyar a los compañeros cuando tenían dudas sobre las mediciones o los conteos**, fomentando el trabajo en equipo.
5. **Mantener limpia el área de trabajo después de las recolecciones**, reflejando respeto por el espacio escolar.
6. **Registrar los datos en tablas o gráficas sin alterar información**, evidenciando honestidad en el proceso.
7. **Revisar varias veces los cálculos para que fueran correctos**, mostrando esfuerzo y perseverancia.
8. **Participar activamente en las reuniones del equipo para organizar las tareas**, demostrando iniciativa y colaboración.

## Comentarios acerca de lo que aprendimos con el PAEC

Iván: A través de este proyecto aprendimos lo importante que es reciclar y cómo las matemáticas nos ayudan a entender mejor la cantidad de residuos que generamos. Pudimos analizar datos reales, hacer gráficas y llegar a conclusiones que nos permiten mejorar nuestras acciones dentro de la escuela. También fortalecimos valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo y el compromiso con el medio ambiente. Este proyecto nos enseñó que, con pequeñas acciones bien organizadas, podemos lograr un impacto positivo en nuestra comunidad.

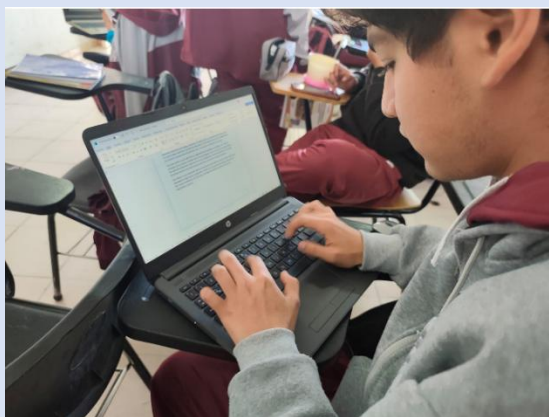


Francisco:

Este proyecto representó un gran esfuerzo para lograr el resultado deseado. A lo largo del proceso comprendí que, sin importar lo bien elaborado que esté un trabajo, siempre existe espacio para mejorar y perfeccionar cada detalle hasta alcanzar la versión más completa posible.

Los cálculos matemáticos fueron una parte fundamental del desarrollo, y aunque implicaron dedicación y análisis constante, también resultaron ser una de las etapas más entretenidas. Las matemáticas siempre han sido un área que disfruto profundamente, y enfrentarme a estos retos solo reforzó ese gusto. Si en el futuro tuviera que realizar un proyecto similar, sin duda usaría este como referencia para crear algo aún más sólido y mejor estructurado.

Además, gracias al apoyo de mis compañeros de equipo, pude comprender de manera más profunda la importancia del trabajo colaborativo, la organización y la comunicación efectiva. Cada uno aportó ideas, soluciones y perspectivas diferentes, lo cual enriqueció no solo el resultado final, sino también mi propia forma de entender cómo se construye un proyecto en conjunto.



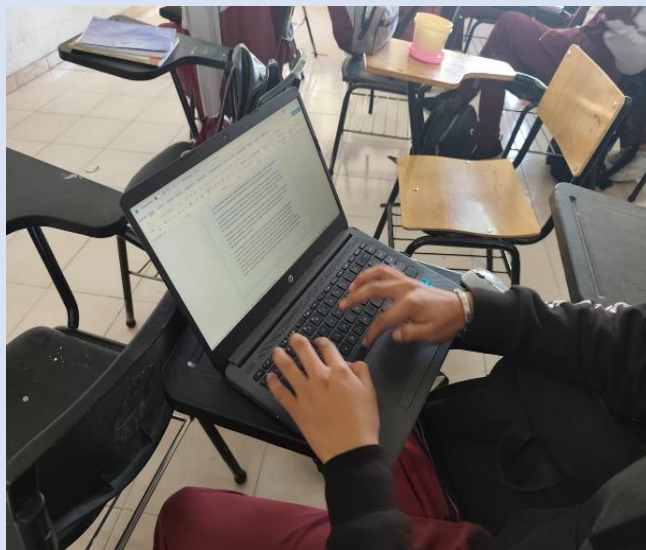
Una de las partes que más disfruté fue la elaboración de las gráficas en GeoGebra. Ver cómo los resultados de mis cálculos cobraban vida en forma de figuras, curvas o construcciones geométricas fue realmente satisfactorio. Observar cómo lo que imaginaba en mi mente aparecía en la pantalla de manera precisa es una experiencia que me inspira y me motiva a seguir mejorando.

Este trabajo no solo me permitió aplicar conocimientos matemáticos, sino que también



reforzó mis habilidades de organización, colaboración y análisis. Fue una experiencia enriquecedora que me dejó nuevas enseñanzas y un fuerte deseo de seguir aprendiendo y perfeccionando mis capacidades en futuros proyectos.

Jonathan Yael: En esta actividad aprendí la importancia de usar las matemáticas para entender situaciones reales. Al registrar los datos de reciclaje y convertirlos en gráficas, pude visualizar mejor la cantidad de materiales que se recolectan cada semana y comparar cómo cambia el reciclaje con el tiempo. Esto me enseñó que las gráficas no solo son ejercicios de clase, sino herramientas que nos ayudan a analizar problemas, tomar decisiones y buscar mejoras. También comprendí que, al interpretar datos reales, puedo ver el impacto que tiene la participación de cada grupo y cómo pequeñas acciones pueden generar un cambio positivo en la escuela.





Fotografías del plantel:





**CBTIS 153**

**CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL**

**Y DE SERVICIOS “San Pablo del Monte”**

“Forjando talento, construyendo futuro”

**\*MISIÓN\***

Formar jóvenes con competencias técnicas, compromiso social y valores firmes, preparados para enfrentar los retos del mundo laboral y académico con responsabilidad y creatividad.

**\*VISIÓN\***

Ser una institución reconocida por su excelencia académica, innovación educativa y egresados comprometidos con su comunidad y el desarrollo regional.

**\*NÚMERO PARA CONTACTO / INFORMACIÓN\***

 Teléfono: [2222904359]

 Visítanos en: [<https://www.facebook.com/Cbtis153.Oficial.2025>]

**\*DIRECCIÓN\***

Av. 5 de mayo No.110, Col. La Santísima, San Pablo del Monte, Tlaxcala, 90950

**\*ÚNETE AL CAMINO DEL CONOCIMIENTO\***

Aquí transformamos tu esfuerzo en oportunidades reales —

¡Sé parte de la generación que construye el mañana!